



MT 2.11.05
Edición 03
Fecha: Febrero, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO
PARA
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE COMPACTO



MT 2.11.05
Edición 03
Fecha: Febrero, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

**PROYECTO TIPO PARA
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE COMPACTO**

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	2
2 UTILIZACIÓN	2
3 REGLAMENTACIÓN	2
4 DISPOSICIONES OFICIALES	3
5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS	3
6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	3
6.1 Envoltente para Centros Intemperie Compacto	3
6.2 Transformador	3
6.3 Cuadro de BT	3
6.4 Interconexión Apoyo-Trafo	4
6.5 Pararrayos	4
6.6 Interconexiones Trafo-Cuadro de BT	4
6.7 Instalación de Puesta a Tierra (PaT)	5
7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS	8
8 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO	9
9 PLANOS GENERALES Y CONDICIONES DE SERVICIO	10
ANEXO A	11

Preparado

2004-02

Aprobado

AT-03-07

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento constituye el Proyecto Tipo Iberdrola, que establece y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción del centro de transformación intemperie compacto, especificado como INSTALACIÓN ELÉCTRICA, referida en la INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA correspondiente, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y cuya envolvente se ajuste a lo prescrito en la norma NI 50.40.03 "Envolventes prefabricadas para Centros de Transformación Intemperie Compacto (Bajo Poste)".

2 UTILIZACIÓN

Este documento se utilizará como base para la redacción de proyectos concretos, cada uno de los cuales se complementará con las particularidades específicas que se describen en el anexo.

Por otro lado el presente documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra en cuanto a la Autorización Administrativa, Declaración en concreto de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución, sin más requisitos que la presentación, en forma de proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo Iberdrola.

3 REGLAMENTACIÓN

En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a centro de transformación contenidas en los Reglamentos siguientes:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real Decreto de 12-11-82 y publicado en el BOE núm. 288 del 1-12-82 y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el BOE núm. 183 del 1-8-84 y su última modificación de Orden Ministerial de 10 de Marzo 2000, publicada en el BOE nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en el BOE nº 250 del 18 de octubre de 2000.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, y publicado en el BOE número 224, de 18 de Septiembre de 2002.

Además se han aplicado las normas IBERDROLA que existan, y en su defecto las, normas UNE, EN y documentos de Armonización HD. Se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados.

4 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno e imposición de servidumbres, se aplicará lo previsto en el Capítulo V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o en su defecto la reglamentación Autonómica que le fuese de aplicación.

5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo IBERDROLA, se ajustarán a todo lo indicado en el Capítulo IV "Ejecución de las Instalaciones", del MT 2.03.20 "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 36 kV) y Baja Tensión".

6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Los elementos constitutivos del CTIC serán:

- Envolvente para centros intemperie compacto.
- Transformador de MT/BT.
- Cuadro de BT para centros intemperie compacto.
- Interconexión apoyo-trafo.
- Pararrayos.
- Interconexión trafo-cuadro BT.
- Instalación de puesta a tierra.
- Esquemas eléctricos.
- Planos generales.

6.1 Envolvente para Centros Intemperie Compacto

Las envolventes serán del tipo ECTIC-36 y cumplirán con las características generales especificadas en la Norma NI 50.40.03 "Envolvente para Centros de Transformación Intemperie Compacto (Bajo poste)".

6.2 Transformador

Los transformadores recomendados para su utilización en este tipo de centros son los que tienen como dieléctrico aceite mineral, con potencias de 50, 100 ó 250 kVA. Los trafos de 50 y 100 kVA vienen especificados en la Norma NI 72.30.03 "Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión. Tipo Poste". Los trafos de 250 kVA están recogidos en la Norma NI 72.30.00 "Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión".

6.3 Cuadro de BT

El CTIC irá dotado de un cuadro con dos salidas de 400A, ampliable a tres. Las especificaciones técnicas de dicho cuadro están recogidas en la Norma NI 50.44.01 "Cuadros de Distribución de BT para Centro de Transformación Intemperie Compacto".

El cuadro de BT podrá no incorporar maxímetro amperímetro, ya que el control de la carga de los transformadores se realizará periódicamente mediante la medición de las citadas cargas en el centro de transformación.

6.4 Interconexión Apoyo-Trafo

La conexión eléctrica entre la línea de MT y el transformador de potencia se realizará con cable unipolar seco de 50 mm² de sección y del tipo HEPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable 12/20 kV para tensiones asignadas del CTIC de hasta 24 kV, y cable 18/30 kV para tensiones asignadas del CTIC de 36 kV.

Estos cables dispondrán en el extremo de la conexión al transformador, cuando la potencia de éste sea 250 kVA, de terminales enchufables rectos o acodados de conexión sencilla (s), siendo de 24 kV/200 A para CTIC de hasta 24 kV, y de 36 kV/400 A para CTIC de 36 kV. En el otro extremo dispondrá de terminales retráctiles de exterior, tipo TES/24-R/50 ó TES/24-D/50 para CTIC de hasta 24 kV, y tipo TES/36-R-50 ó TES/36-D/50 para CTIC de 36 kV.

En los cables de conexión, cuando la potencia del transformador sea de 50 ó 100 kVA se dispondrá en ambos extremos de terminales termorretráctiles tipo TES/24-R/50 ó TES/24-D/50 para CTIC de hasta 24 kV y del tipo TES/36-R/50 ó TES/36-D/50 para CTIC de 36 kV.

Las especificaciones técnicas de los cables están recogidas en la Norma NI 56.43.01 "Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 18/30 kV".

Las especificaciones técnicas de los terminales enchufables están recogidas en la Norma NI 56.80.02 "Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco".

Las especificaciones técnicas de los terminales termorretráctiles están recogidas en la Norma NI 56.80.02 "Accesorios para cables subterráneos de tensión asignada de 12/20 (24) kV, hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco".

6.5 Pararrayos

En el extremo de la conexión con la línea aérea se colocarán 3 autoválvulas con envolvente no cerámica, del tipo POM -P15/10; POM-P21/10 ó POM-P33/10, para tensiones más elevadas del material de 17,5 kV, 24 kV ó 36 kV respectivamente.

Estos pararrayos y su conexión con el terminal termorretráctil estarán colocados sobre un soporte metálico.

Las especificaciones técnicas de los pararrayos vienen recogidas en la norma NI 75.30.02 "Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para alta tensión hasta 36 kV".

El soporte será del tipo S980-3TE-3POM y está especificado en la Norma NI 50.06.01.

6.6 Interconexiones Trafo-Cuadro de BT

La conexión eléctrica entre el transformador y el cuadro de BT se realizará con cable unipolar de 240 mm² de sección, con conductor de aluminio tipo RV y 0,6/1 kV, especificado

en la Norma NI 56.31.21 "Cables Unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de BT, 0,6/1 kV".

El número de cables será de uno para cada fase, y otro para el neutro.

Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales bimetálicos tipo TBI-M12/240, especificados en la Norma NI 58.20.71 "Piezas de conexión para cables subterráneos de baja tensión. Características generales".

6.7 Instalación de Puesta a Tierra (PaT)

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas perfectamente (tensión de paso y tensión de contacto) en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad" del MIE-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación).

Los valores de los Coeficientes de Tensiones de Paso y Contacto (K_r , K_c , K_p) están recogidos y desarrollados en el documento referenciado como DIE-0723, elaborado por el Dpto. de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid. (E.T.S. de Ingenieros Industriales).

6.7.1 Sistemas de PaT.- Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:

- Pantallas del cable HEPRZ1 (extremo conexión transformador)
- Cuba del transformador
- Envolvente metálica del cuadro B.T. Se conectarán a la línea de tierra de la Envolvente para el Centro, definida en el presente MT.
- Pararrayos.
- Pantallas del cable HEPRZ1 (extremo conexión en línea aérea). Se conectarán a la línea de tierra del apoyo, tal y como se recoge en la página 6 del MT 2.33.20.

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del cuadro de B.T.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso se establecen tierras unidas.

6.7.2 Formas de los Electrodo.- El electrodo de PaT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor del CTIC.

6.7.3 Materiales a Utilizar

6.7.3.1 Línea de Tierra

- Línea de tierra de PaT de Protección.
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, especificado en la NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión"

- Línea de Tierra de PaT de Servicio.

Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm² de sección DN-RA 0,6/1 kV, especificado en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV"

Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación establecida en la tabla; y en las zonas de cruce del cable de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm.

6.7.3.2 Electrodo de Puesta a Tierra.- Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del MT 2.11.30 "Criterios de diseño de puestas a tierra de los centros de transformación", el material será de cobre.

Bucle

La sección del material empleado para la construcción de bucles será:

- Conductor de cobre, de 50 mm², según NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión"

Picas

Se emplearán picas lisas de acero-cobre del tipo PL 14-2000, según NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre.

6.7.3.3 Piezas de Conexión.- Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes:

Conductor-Conductor

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, según NI 58.26.04 "Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T."

Conductor-pica

- Grapa de conexión para picas cilíndricas de acero cobre tipo GC-P14,6/C50 según NI 58.26.3 "Grapas de conexión para picas cilíndricas acero-cobre".

6.7.3.4 Medidas adicionales.- Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de contacto resultante sea superior a la tensión de contacto y paso admisible por el ser humano, es preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominadas CH).

El CH es una capa de hormigón seco ($\rho_s=3000 \text{ Ohm.m}$) que se colocará como acera perimetral en todo el contorno del centro de transformación, con una anchura de 1,50 mts. y un espesor de 10 cms.

6.7.4 Ejecución de las Puestas a Tierra.- Se proponen cinco configuraciones de electrodos para el Centro de Transformación Intemperie Compacto (CTIC), con las siguientes particularidades:

- Se contempla la utilización, como medida adicional de seguridad, de una capa de hormigón seco de resistividad superficial 3000 ohm.m

- El tiempo máximo de eliminación del defecto se establece en 0.5 segundos para intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y en 0.2 segundos para intensidades de puesta a tierra iguales o mayores de 100 A.

La denominación de los electrodos es la siguiente:

CTIC-1BMP0 Electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m a 0.5 m de profundidad.

CTIC-1BMP4 Electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIC-1BMP8 Electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m a 0.5 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIC-2BMP6 Un electrodo de bucle de 4.5 x 3.0 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 5.5 x 4.0 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad del lado mayor del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.

CTIC-2BDP8 Un electrodo de bucle de 4.5 x 3.0m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 5.5 x 4.0 m a 1 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle externo, con la cabeza enterrada a 1 m de profundidad.

Dimensiones planta: 2600 x 1150 mm.

La Tabla 1 detalla la zona de utilización de los electrodos, en función de la resistividad del terreno y de la intensidad de PaT.

Tabla 1
Electrodos normalizados para
Centros de Transformación Intemperie Compacto

Ipat (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000	Rd(ohm)	
Menor de 5	CTIC-1BMP0					0.63	
Entre 5 y 10					CTIC-1BMP0 + CH		1.26
Entre 10 y 50	CTIC-1BMP0 + CH			CTIC-1BMP4 + CH		6.32 / 4.71	
Entre 50 y 100					CTIC-1BMP4 + CH	CTIC-1BMP8 + CH	CTIC-2BMP6 + CH
Entre 100 y 200	CTIC-1BMP4 + CH		CTIC-2BMP6 + CH	CTIC-2BDP8 + CH		18.83 / 14.48 / 13.07	
Entre 200 y 300	CTIC-1BMP8 + CH		CTIC-2BDP8 + CH			24.74 / 19.61	
Entre 300 y 500	CTIC-2BMP6 + CH					36.19	
Entre 500 y 800	(1)						
Entre 800 y 1000							

Rd: Resistencia de difusión a tierra

CH: Capa de Hormigón seco ($\rho_s = 3000$ ohm.m)

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.

6.7.4.1 Disposición de las PaT de servicio y protección en centros de transformación in-temperie compactos.- En la tabla 2, se indican las situaciones en las que los electrodos de las PaT de protección y servicio van unidas (en el caso que el potencial absoluto del electrodo adquiriera un potencial menor o igual a 1000 V) y cuando separadas (distancias en metros).

Tabla 2
Distancia de separación en metros

I_{pat} (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000
Menor de 5	UNIDAS				
Entre 5 y 10					
Entre 10 y 50		3.6	8.3	9.8	11.4
Entre 50 y 100	3.6	8.3	11.4	16.1	21.6
Entre 100 y 200	6.7	11.4	21.6	31.7	
Entre 200 y 300	8.3	16.1	31.7		
Entre 300 y 500	13.2	26.6			
Entre 500 y 800					
Entre 800 y 1000					

7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

El esquema eléctrico de un CTIC es el de la Figura 1.

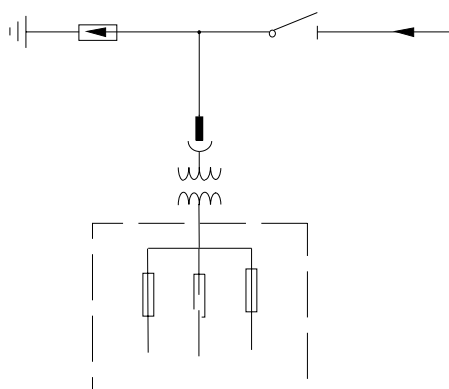


Figura 1

8 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento vendrá definido en la Memoria del Proyecto del Centro de Transformación. Además se incluirá en el Proyecto el plano de situación a escala suficiente para que el CTIC sea perfectamente localizable.

No obstante, cumplirá con las condiciones siguientes:

- Se emplazará en zonas rurales cuya demanda de carga no supere los 250 kVA, y se elegirá de forma que tenga fácil y libre acceso para vehículos.
- Se emplazará anexo a un apoyo de línea aérea de MT y a una distancia de este en la que sea visible el dispositivo para la maniobra en la alimentación del centro (cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores).

En la Figura 2 se representa el detalle de la excavación y las dimensiones aproximadas de esta.

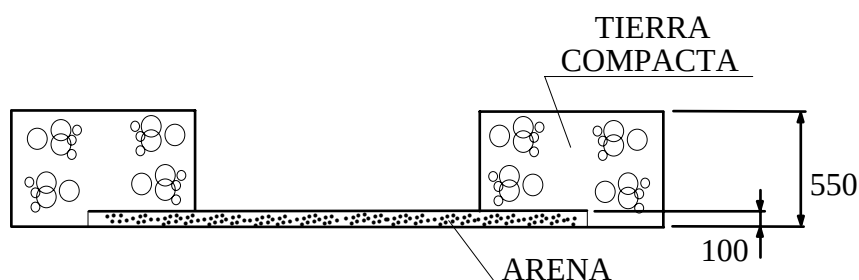


Figura 2

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN
2,50 m largo x 1,5 m ancho x 0,55 m profundidad

9 PLANOS GENERALES Y CONDICIONES DE SERVICIO

El Centro de Transformación Intemperie Compactos prefabricado viene recogido en la Figura 3.

Las condiciones de servicio del centro serán las especificadas como Condiciones Normales de Servicio en el apartado 2.1 de la Norma UNE-EN 61330.

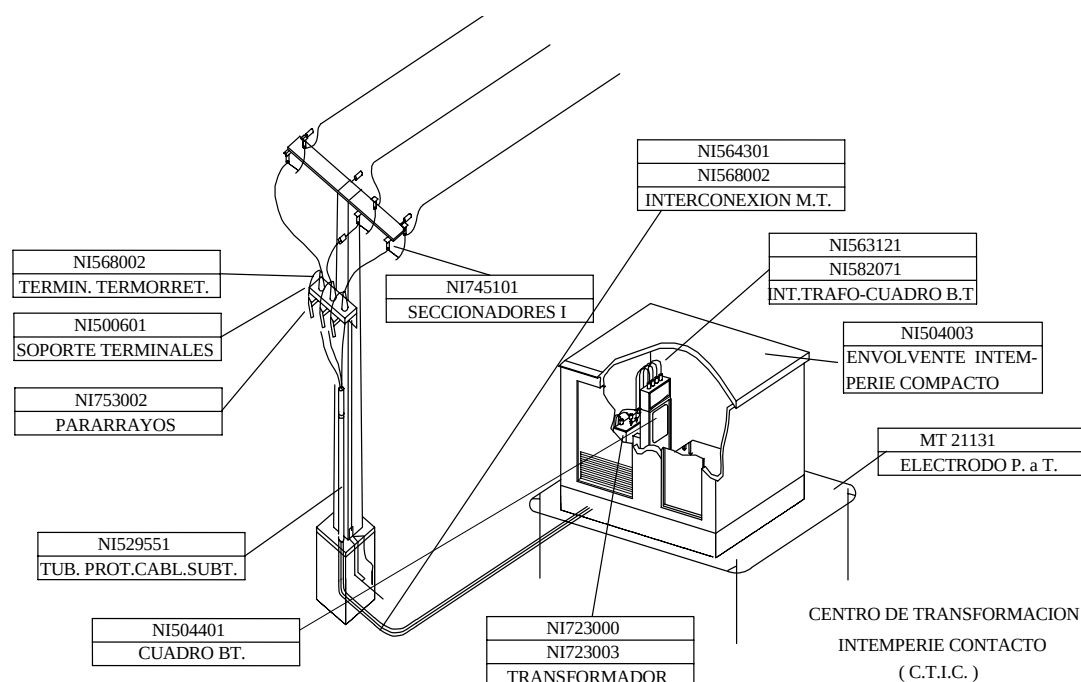


Figura 3

1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Cada proyecto concreto, en cumplimiento del MIE-RAT 20 "Anteproyectos y Proyectos, y diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo.

1.1 Memoria

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

1.2 Planos

Se incluirá como mínimo un detalle del emplazamiento a escala 1:100, de la parcela o solar, con sus dimensiones, superficie y cotas para el replanteo del Centro de Transformación. Se incluirán las secciones necesarias par que queden reflejados los niveles existentes en la parcela, con las vistas del Centro de Transformación.

1.3 Presupuesto

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por aplicación de las Unidades Compatibles del MT 2.13.10, recogidas en el ARAMIS.